GOAT_666 在线旅游平台

软件需求规格说明书（SRS）V1.4 汇报

软件工程课程第三次项目作业 · 需求分析阶段交付物

项目团队：GOAT_666（共13人）

汇报目录

01 项目背景与问题定义
当前旅游信息分散、预订链路模拟缺失的痛点

02 产品目标与范围边界
初版功能清单、扩展功能与明确排除项

03 用户角色与核心场景
游客、注册用户、管理员三类角色与6个核心用户场景

04 类模型与功能需求清单
整体类图关系、12项功能需求的初版与扩展划分

05 核心规则与订单状态机
库存扣减、幂等防重、阶梯退款的关键设计决策

06 原型、验收与后续规划
页面原型清单、验收测试用例、待交付项与后续迭代

项目背景：当前在线旅游场景存在四个核心痛点

痛点1 · 信息分散

目的地、景点、攻略、酒店、门票信息散落在多个平台，游客需要跨站反复检索，信息获取成本高、对比困难。

痛点2 · 流程不透明

普通用户没有在无真实资金风险下走完全部预订流程的环境，不熟悉下单、退改的完整链路，实际使用时容易出错。

痛点3 · 内容无沉淀

缺少统一的社区空间留存游记、评论、评分、收藏类用户内容，用户出行后的体验分享没有统一出口。

平台目标：打通「查找信息 → 模拟预订 → 出行记录 → 社区互动」的完整闭环，为教学场景提供无真实支付风险的在线旅游全流程体验。

范围边界：初版交付、扩展规划与明确排除项

范围分类	具体内容
初版必做功能	账号注册/登录/登出/资料编辑；目的地/景点/攻略浏览与搜索；酒店、门票产品查询；模拟下单、订单查询、取消与模拟退款；游记发布、评论/评分/收藏；管理员对景点、攻略、产品与用户内容的维护。
后续扩展功能	基于用户偏好的个性化推荐（FR-10）；内容审核与平台使用统计（FR-11）；基于平台内容生成行程建议的AI旅行助手（FR-12）。
明确排除项	真实支付与资金退款；线下核销流程；多语言/多币种支持；原生移动App（初版仅Web浏览器访问）；第三方OTA平台对接。

三类用户角色：权限分层清晰，无需登录即可完成信息浏览

游客（未登录）

- 可浏览目的地、景点、攻略列表与详情
- 可查看酒店/门票产品、价格与可用库存
- 不可下单、不可发布内容
- 触发下单操作时引导登录

注册用户（已登录）

- 包含游客全部浏览权限
- 可选择日期/数量完成模拟下单
- 可查询、取消本人订单、查看模拟退款
- 可发布游记、发表评论、打分、收藏内容

管理员

- 可新增/编辑/下架景点、攻略、产品
- 可隐藏违规游记、评论内容
- 可查看平台整体统计数据（扩展）
- 普通用户访问后台直接提示无权限

6个核心用户场景覆盖全平台主流程

场景编号	场景名称	核心流程
SC-01	游客搜索景点攻略	首页输入关键词 → 返回目的地/景点/攻略结果 → 查看景点详情 → 打开相关攻略
SC-02	注册用户模拟下单	选择产品/日期/数量 → 校验登录与库存 → 扣减库存生成预订单 → 跳订单确认页
SC-03	发布游记与互动	撰写标题正文、上传图片 → 发布公开游记 → 其他用户可评论、打分、收藏
SC-04	管理员内容维护	维护景点/攻略/产品上下架 → 隐藏违规游记、评论；普通用户进后台返回无权限
SC-05	取消订单查看退款	校验订单归属与状态 → 按阶梯规则计算模拟退款 → 恢复库存 → 订单标记已取消
SC-06	AI旅行助手（扩展）	输入目的地、天数与偏好 → 基于平台内容生成行程建议，不直接操作订单

整体类图：5组核心对象关系覆盖全部业务逻辑

1. 用户 ↔ 订单：一个注册用户持有0..*个订单，每个订单必须且仅属于一个用户（订单内携带userID），游客必须登录后才能下单。

2. 产品 ↔ 库存：一个产品按日期维护多条库存记录（唯一键productID+date），下单时实时校验并扣减可用数，取消时按数量恢复。

3. 订单 ↔ 订单项：一个订单包含1..*个订单项，每个订单项记录产品、使用日期、单价、数量、小计，订单总额为所有订单项小计之和。

4. 目的地-景点-产品：一个目的地包含0..*个景点；酒店产品关联目的地，门票产品关联景点，直接决定列表和详情的归属层级。

5. 社区互动对象：评论、评分、收藏统一使用targetType+targetID多态关联，可指向景点、攻略、游记或产品；同一用户对同一目标仅能有一条评分、一条收藏，可修改或取消。

12项功能需求：9项初版必做 + 3项后续扩展

编号	功能名称	版本	负责角色
FR-01	账号管理（注册/登录/登出/资料编辑）	初版	A
FR-02	旅游信息浏览（目的地/景点/攻略）	初版	A
FR-03	关键词搜索	初版	A
FR-04	酒店/门票产品筛选与查询	初版	B
FR-05	模拟下单	初版	B
FR-06	订单管理（查询/取消/模拟退款）	初版	B
FR-07	游记发布与管理	初版	C
FR-08	评论、评分、收藏	初版	C
FR-09	平台后台管理	初版	D
FR-10	个性化推荐	扩展	A
FR-11	内容审核与使用统计	扩展	D
FR-12	AI旅行助手	扩展	C

关键设计决策：防超卖、防重提交、阶梯退款规则

① 库存扣减与防超卖

下单时在同一个数据库事务内完成：实时校验可用库存 → 扣减库存数 → 创建预订单与订单项，避免并发下超卖。

② 重复提交防重

前端点击后立即禁用按钮；服务端对同一用户、同一产品、同一日期5秒内的相同请求做幂等处理，仅生成1个订单。

③ 阶梯退款规则

距使用日≥3天取消：100%模拟退款；1-2天取消：50%退款；使用日当天取消：0%退款。所有金额均为模拟值。

订单状态流转

校验失败（库存不足/未登录/数量非法）→ 不生成任何订单；下单成功 → 「已预留（Reserved）」；用户取消 → 「已取消（Cancelled）」并恢复库存；到达使用日 → 自动标记为「已完成（Completed）」；已完成/已取消订单不可再次取消。

界面原型：8个页面覆盖全平台核心交互路径

页面编号	页面名称	核心功能
UI-01	首页与搜索结果页	全局搜索、热门目的地、推荐内容入口
UI-02	产品详情页	展示产品描述、可订日期、价格与每日库存，选日期/数量发起模拟预订
UI-03	订单确认页	展示订单号、明细、总价，确认提交生成预订单
UI-04	我的订单页	按状态筛选订单，支持取消预订单、查看模拟退款金额
UI-05	游记详情页	查看游记正文、图片、评论区、评分与收藏入口
UI-06	个人中心页	账号资料编辑、我的游记/评论/收藏管理
UI-07	管理员后台页	景点/攻略/产品上下架、违规内容隐藏、平台统计查看
UI-08	AI旅行助手页（扩展）	输入目的地、天数、偏好，生成个性化行程建议

验收标准：10项核心测试用例覆盖全部关键路径

AT-F01：产品查询按日期筛选，返回对应库存数量，无结果时展示空状态

AT-F02：正常下单生成预订单，扣减对应数量，总额=单价×数量

AT-F03：选择超过库存的数量时下单被拒绝，库存不变化

AT-F04：提交0、负数、小数数量时拦截，不生成订单

AT-F05：5秒内连续点击提交按钮，仅生成1个订单

AT-F06：距使用日≥3天取消，100%模拟退款，库存全额恢复

AT-F07：距使用日1-2天取消退50%，当天取消退0%

AT-F08：访问他人订单返回无权限，重复取消已取消订单提示无需操作

AT-F09：注册、登录、搜索、浏览流程冒烟测试全部通过

AT-F10：游记发布、评论、收藏及扩展功能交互正常

待完成事项与后续迭代规划

当前待完成项（截止2026.10.18）

- 角色C补全首页、游记、个人中心、后台、AI助手剩余线框图
- 角色E补全FR-01~03、FR-07~12模块的详细验收点
- 安排2-3名目标用户完成场景与原型验证，收集反馈
- 后端开发同学评审整体类图中的事务与库存设计方案
- 高保真原型待后续扩展阶段完成

后续迭代方向

- 基于用户浏览与收藏数据上线个性化推荐
- 完善内容审核机制与平台使用数据统计看板
- 接入AI能力实现自动生成行程建议的旅行助手
- 整体形成「搜索 → 预订 → 出行 → 记录」的完整闭环

感谢聆听 · 欢迎提问